МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

з курсу «Вибрані розділи науки про дані»

«Моделювання тематичної області візуалізації енергетичних даних засобами програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи ФЕІм-13с
Шевчук Максим Вікторович
Перевірив:
Парубочий В. О.

Львів 2026

Тема та мета роботи

Тема — моделювання візуалізації енергетичних даних засобами програмного забезпечення. Мета — визначити ключові поняття, їх категорії та напрямлені взаємозв’язки й побудувати граф-модель як основу для подальшої бази знань та онтології.

Завдання

1. Визначити предметну область.
2. Проаналізувати наявні дані та поняття предметної області.
3. Виділити основні концепти.
4. Побудувати й пояснити карту взаємозв’язків.

1 Визначення предметної області

Індустрія: енергетика.

Домен: програмне забезпечення.

Проблема: візуалізація.

Об’єкт моделювання — поняття та відношення, потрібні програмі для подання даних електроспоживання і результатів їх аналізу користувачеві.

Межі моделі охоплюють вимірювання, їх часову організацію, програмну обробку, аналітичні результати, графічне подання та інтерпретацію. Проєктування електромереж, тарифоутворення й автоматичне керування обладнанням до цієї моделі не входять.

2 Аналіз та дослідження

Для побудови граф-моделі використано раніше отримані дані про погодинне споживання електроенергії. Часові вимірювання дають змогу виділити енергетичні показники, часові ряди, програмні засоби їх обробки, способи візуалізації та потреби користувача.

3 Ключові концепти та категорії

Виділено 16 концептів. Таблиці 1–2 задають їх значення й типові атрибути. Приклади алгоритмів, файлів і графіків ілюструють концепти та не є окремими класами моделі.

Таблиця 1 — Енергетичні об’єкти та дані

Концепт	**Зміст**	**Атрибути**
Об’єкт споживання	Фізичний об’єкт, для якого аналізують споживання електроенергії.	ідентифікатор, назва, тип
Засіб обліку	Засіб отримання вимірювань енергоспоживання об’єкта.	ідентифікатор, канал обліку
Вимірювання	Спостереження показника з часовою міткою, значенням, одиницею та ознакою якості.	час, значення, одиниця, якість
Енергетичний показник	Величина, яку спостерігають або обчислюють; енергію за годину отримують агрегуванням.	назва, одиниця, спосіб обчислення
Набір даних	Сукупність спостережень, підготовлених для аналізу.	схема, період, якість
Часовий ряд	Упорядковані за часом вимірювання одного показника одного об’єкта.	показник, крок часу, пропуски
Часовий інтервал	Проміжок часу, до якого належать спостереження або результати.	початок, кінець, часовий контекст

Таблиця 2 — Програмні засоби та взаємодія

Концепт	**Зміст**	**Атрибути**
Програмний модуль	Компонент програми, який перевіряє й перетворює дані та формує їх візуальне подання.	назва, версія, функції
Користувач	Особа, яка переглядає графіки, налаштовує відбір і використовує результати.	роль, інформаційна потреба
Візуалізація	Графічне подання спостережень або аналітичного результату з підписами та одиницями.	тип, осі, легенда, джерело
Результат аналізу	Результат застосування моделі до даних: значення прогнозу, мітка класу чи кластер.	тип, значення, час, модель
Аналітична модель	Метод із визначеними параметрами, який виконує аналітичне завдання.	алгоритм, параметри, версія
Рішення користувача	Висновок або дія, яку користувач обирає після інтерпретації візуалізації.	опис, підстава, автор
Фільтр подання	Умова відбору або групування інформації, яка показана на візуалізації.	поле, умова, значення
Метрика якості	Числова оцінка результату із зазначенням задачі й вибірки оцінювання.	назва, значення, одиниця, вибірка
Аналітичне завдання	Постановка аналізу з визначеними входами, очікуваним результатом і критеріями оцінювання.	тип, ціль, горизонт, критерії

4 Граф-модель тематичної області

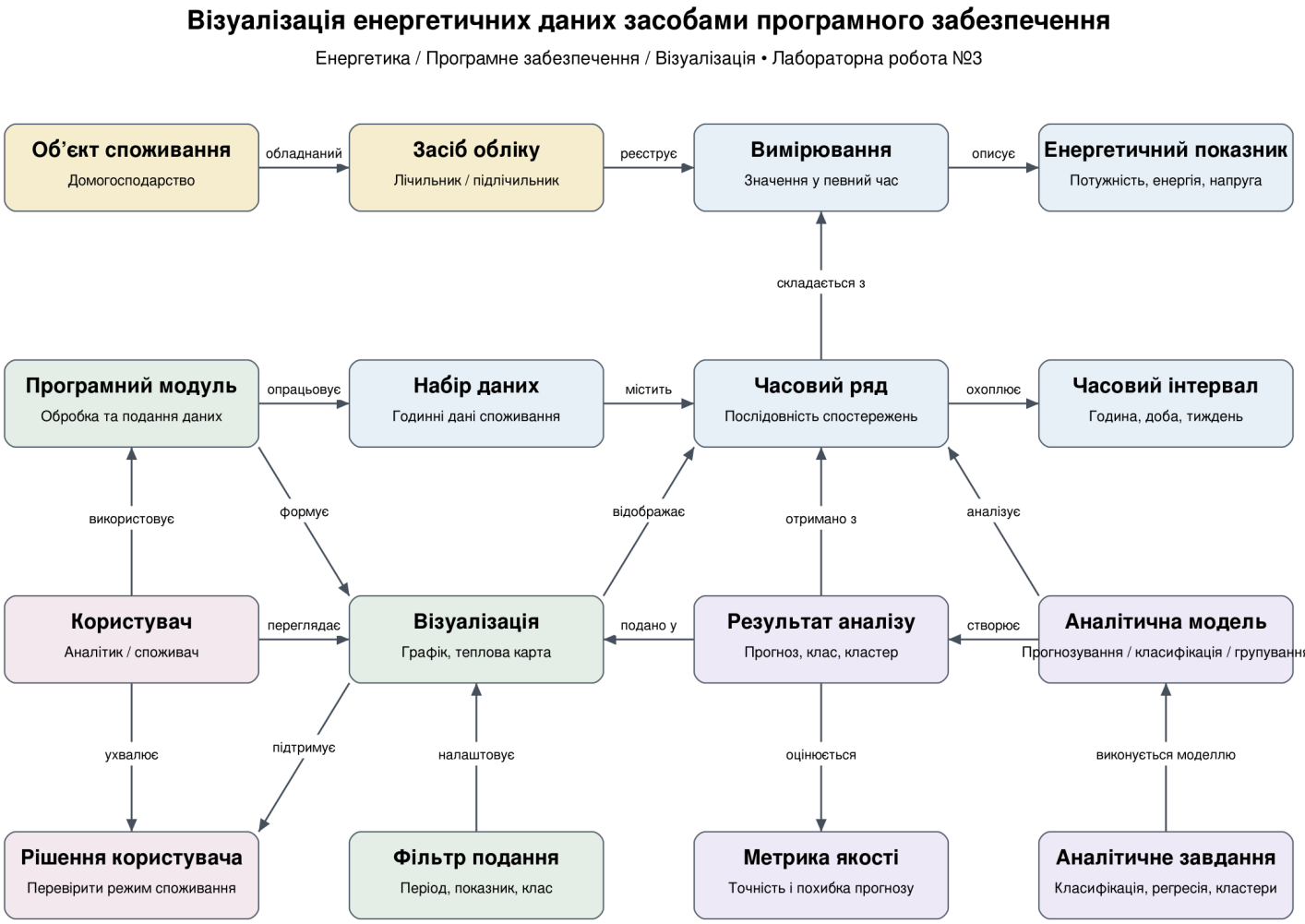


Рис. 1 — Граф-модель предметної області

5 Опис взаємозв’язків

Кожний зв’язок читається як «джерело — відношення — ціль». Вузли позначають поняття, стрілки — семантичні відношення; це не схема порядку виконання програми. Повнорозмірна схема збережена окремо у форматах draw.io, SVG, PNG і PDF.

Таблиця 3 — Відношення між концептами

Джерело	**Відношення**	**Ціль**
Об’єкт споживання	обладнаний	Засіб обліку
Засіб обліку	реєструє	Вимірювання
Вимірювання	описує	Енергетичний показник
Програмний модуль	опрацьовує	Набір даних
Набір даних	містить	Часовий ряд
Часовий ряд	охоплює	Часовий інтервал
Часовий ряд	складається з	Вимірювання
Користувач	використовує	Програмний модуль
Програмний модуль	формує	Візуалізація
Користувач	переглядає	Візуалізація

Таблиця 3 — Відношення між концептами (продовження)

Джерело	Відношення	Ціль
Результат аналізу	подано у	Візуалізація
Аналітична модель	створює	Результат аналізу
Візуалізація	відображає	Часовий ряд
Аналітична модель	аналізує	Часовий ряд
Результат аналізу	отримано з	Часовий ряд
Аналітичне завдання	виконується моделлю	Аналітична модель
Результат аналізу	оцінюється	Метрика якості
Фільтр подання	налаштовує	Візуалізація
Користувач	ухвалює	Рішення користувача
Візуалізація	підтримує	Рішення користувача

Висновок

Побудовано концептуальну граф-модель візуалізації енергетичних даних у програмному забезпеченні. Вона охоплює 16 понять із категорій енергетики, даних, програмного забезпечення, аналітики, візуалізації та взаємодії й визначає 20 напрямлених зв’язків між ними. Модель описує шлях від вимірювання енергоспоживання до його опрацювання, графічного подання та рішення користувача і може слугувати основою для подальшої бази знань.